

Elettromagnetismo e Ottica

Dispensa del Corso – Anno II

Raccolta dei Capitoli

Dalle lezioni del Prof. Luca Venturelli

Rielaborazione a cura degli studenti

Indice

Capitolo 1

Fondamenti di Elettrostatica

1.1 Elettrostatica ed Evidenze Sperimentali

L'**elettrostatica** studia i fenomeni fisici in cui le distribuzioni di carica elettrica e le forze risultanti sono stazionarie, cioè **indipendenti dal tempo**, osservate dal sistema di riferimento inerziale del laboratorio.

1.1.1 Isolanti, Conduttori e Dispersione a Terra

Strofinando diversi materiali con un panno di lana emergono sperimentalmente due comportamenti distinti, riconducibili a livello microscopico alla struttura atomica della materia:

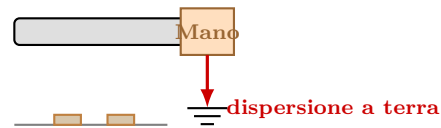
- **Isolanti (plastica, ambra, vetro)**: tutti gli elettroni restano saldamente vincolati ai rispettivi atomi e non possono migrare liberamente. La carica acquisita per strofinio rimane strettamente confinata nella zona strofinata e attira pezzetti di carta: la forza elettrica risultante vince nettamente la forza peso ($F_e \gg F_g$).
- **Conduttori (metalli, corpo umano, soluzioni saline)**: gli elettroni dei gusci atomici più esterni (**elettroni di valenza**) sono delocalizzati e liberi di muoversi nel reticolo; nei metalli la carica mobile è quindi **esclusivamente di segno negativo**. Se impugniamo una barra metallica a mano nuda, la carta non si muove perché le cariche fluiscono attraverso il corpo umano **dispersedosi a terra**; impugnando invece il metallo tramite un'**impugnatura isolante**, le cariche restano confinate sul metallo, attirando la carta esattamente come la plastica.

Bacchetta isolante (plastica)



La carta si solleva ($F_e \gg F_g$)

Barra conduttrice (metallo)



Carta a riposo (carica dispersa)

Figura 1.1: Esperimento di elettrizzazione: negli isolanti la carica resta confinata localmente; nei conduttori impugnati a mano nuda fluisce attraverso il corpo umano dispersedosi a terra.

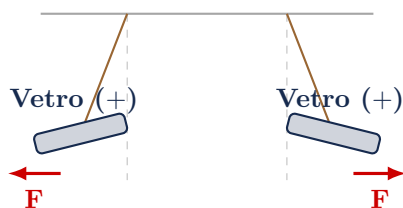
1.1.2 Evidenza delle Due Specie di Carica

Sospendendo sottili bacchette mediante fili isolanti dopo averle elettrizzate per strofinio:

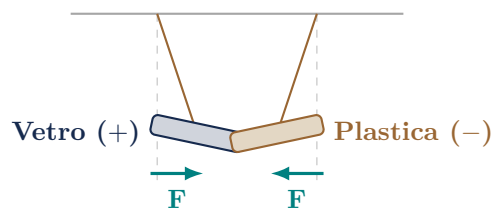
- **Stesso materiale isolante** (due bacchette di vetro, oppure due di ambra): si **respingono**.
- **Materiali diversi**: una bacchetta di vetro e una di plastica si **attraggono**; ambra e plastica si **respingono**.

Questo fatto sperimentale dimostra l'esistenza di **due sole specie di elettrizzazione** (che per convenzione chiamiamo **positiva** e **negativa**): cariche concordi si respingono, cariche discordi si attraggono.

- Elettrizzazione del vetro $\rightarrow$ convenzionalmente definita **Positiva** (+).
- Elettrizzazione dell'ambra o della plastica $\rightarrow$ convenzionalmente definita **Negativa** (-).



Stesso materiale: Repulsione



Materiali diversi: Attrazione

Figura 1.2: Evidenza sperimentale delle due specie di carica: repulsione tra cariche concordi e attrazione tra discordi.

1.1.3 Elettroscopio a Foglie e Definizione di Carica

Per quantificare operativamente la carica si impiega l'**elettroscopio a foglie d'oro**: quando un corpo carico tocca il piattello metallico superiore, la carica fluisce lungo l'asta fino a due sottilissime foglioline metalliche d'oro libere di ruotare; caricandosi della stessa specie, le foglioline si respingono con una forza proporzionale alla carica presente, divergendo di un angolo misurabile.

Definizione: Carica Elettrica

La **carica elettrica** è la grandezza fisica scalare che quantifica lo stato di elettrizzazione di un corpo, determinabile quantitativamente mediante l'angolo di divergenza delle foglie di un elettroscopio.

1.2 Proprietà della Carica e Confronto con la Massa

La carica elettrica è la proprietà intrinseca della materia responsabile delle interazioni elettriche, così come la massa lo è per quelle gravitazionali. A lezione il professore ha sottolineato tre differenze fondamentali:

1. **Due specie di carica**: esistono cariche positive (+) e negative (-), che danno origine a forze sia attrattive che repulsive. La massa ha invece un unico segno e genera unicamente forze attrattive.
2. **Quantizzazione della carica**: la carica non varia con continuità, ma compare unicamente come multiplo intero del quanto elementare di carica $e = 1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$:

$$q = ne, \quad n = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots \quad (1.1)$$

Se un sistema racchiude ad esempio 3 protoni e 2 elettroni, la carica totale è esattamente:

$$q = 3e - 2e = +1e. \quad (1.2)$$

Non esistono cariche frazionarie isolate. La massa, al contrario, non è quantizzata.

3. **Conservazione in un sistema chiuso**: in qualunque **sistema chiuso** (ossia un sistema che non può essere attraversato dalla materia), la carica elettrica totale netta (somma algebrica delle cariche positive e negative) **non cambia mai nel tempo**:

$$q_{\text{tot}}(t_0) = q_{\text{tot}}(t_1) = \sum q_i = \text{costante}. \quad (1.3)$$

La massa, al contrario, non si conserva in senso assoluto poiché si converte in energia secondo $E = mc^2$.

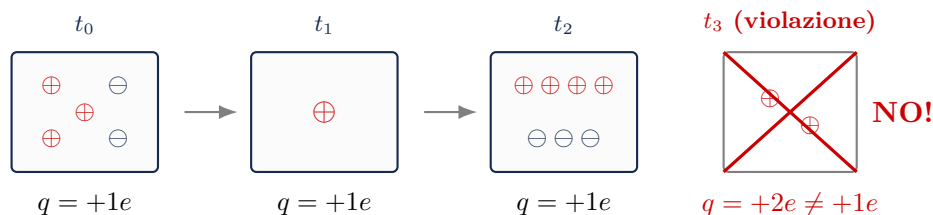


Figura 1.3: Principio di conservazione della carica in un sistema chiuso: composizioni microscopiche diverse conservano rigorosamente la stessa carica totale netta.

1.3 La Legge di Coulomb

Nel 1785 C.A. de Coulomb determinò sperimentalmente, impiegando una bilancia di torsione (analoga a quella usata da Cavendish per la gravità), la forza agente tra due cariche puntiformi q_1, q_2 in quiete nel vuoto:

1. La forza è diretta lungo la retta congiungente le due cariche (proprietà garantita dalla simmetria dello spazio).
2. Rispetta il terzo principio della dinamica: $\mathbf{F}_{12} = -\mathbf{F}_{21}$.
3. È inversamente proporzionale al quadrato della distanza: $F \propto 1/r^2$.
4. È direttamente proporzionale al prodotto delle cariche: $F \propto q_1 q_2$.

In forma vettoriale, la forza esercitata da q_1 su q_2 si scrive:

$$\mathbf{F}_{21} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{\mathbf{r}}_{21} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^3} \mathbf{r}_{21}, \quad (1.4)$$

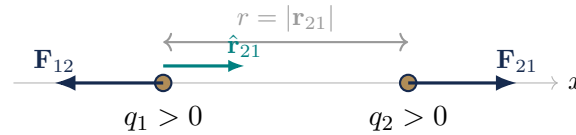


Figura 1.4: Formulazione vettoriale della Legge di Coulomb per due cariche concordi.

dove $\mathbf{r}_{21} = \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1$, $r = |\mathbf{r}_{21}|$ e $\hat{\mathbf{r}}_{21} = \mathbf{r}_{21}/r$, in perfetta analogia formale con la gravitazione newtoniana $\mathbf{F}_g = -G \frac{m_1 m_2}{r^2} \hat{\mathbf{r}}_{21}$. La costante dielettrica del vuoto ϵ_0 vale:

$$\epsilon_0 \approx 8,8542 \times 10^{-12} \frac{\text{C}^2}{\text{N} \cdot \text{m}^2} \implies k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \approx 8,9875 \times 10^9 \frac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{C}^2}. \quad (1.5)$$

Nel SI la carica si misura in Coulomb ($1 \text{ C} \equiv 1 \text{ A} \cdot \text{s}$, carica trasportata da una corrente di 1 Ampere in 1 secondo). La legge è verificata sperimentalmente con precisione 10^{-9} da distanze subnucleari (10^{-15} m) fino a distanze planetarie (10^7 m).

Forza Elettrica vs Forza Gravitazionale nell'Idrogeno

Alla distanza media elettrone-protone ($r \approx 5,3 \times 10^{-11} \text{ m}$):

$$F_e = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r^2} \approx 8,2 \times 10^{-8} \text{ N}, \quad F_g = G \frac{m_p m_e}{r^2} \approx 3,6 \times 10^{-47} \text{ N}. \quad (1.6)$$

Il rapporto $F_e/F_g \sim 10^{39}$ dimostra che a livello atomico e molecolare la gravità è del tutto trascurabile.

1.4 Il Concetto di Campo Elettrico

L'interazione tra cariche può essere descritta in due modi:

- **Azione a distanza:** interazione diretta e istantanea tra cariche nello spazio vuoto (modello classico newtoniano), non idonea a descrivere la dinamica di cariche in movimento.
- **Interazione mediata dal campo:** la carica Q modifica le proprietà fisiche dello spazio circostante creando il campo $\mathbf{E}(\mathbf{r})$; la carica esploratrice q posta in $\mathbf{r}$ interagisce localmente con il campo:

$$Q \longrightarrow \mathbf{E}(\mathbf{r}) \longrightarrow \mathbf{F} = q \mathbf{E}(\mathbf{r}). \quad (1.7)$$

1.4.1 Campi Scalari e Campi Vettoriali

Un **campo** è l'insieme dei valori che una grandezza fisica assume nei vari punti di una regione di spazio:

- **Campi scalari:** associano a ogni punto un singolo numero (esempi: campo di temperatura $T(\mathbf{r})$, campo di pressione $p(\mathbf{r})$).
- **Campi vettoriali:** associano a ogni punto un vettore con intensità, direzione e verso (esempi: campo elettrico $\mathbf{E}(\mathbf{r})$, campo di velocità di un fluido $\mathbf{v}(\mathbf{r})$).

1.4.2 Definizione Operativa del Campo Elettrico

Definizione: Campo Elettrico

Il campo elettrico generato da una carica sorgente Q in un punto $\mathbf{r}$ è definito operativamente tramite una **carica di prova** q :

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) \equiv \lim_{q \rightarrow 0} \frac{\mathbf{F}}{q} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \frac{\mathbf{r}}{r} \quad \left[\frac{\text{N}}{\text{C}} \right]. \quad (1.8)$$

Il limite $q \rightarrow 0$ (da intendersi in senso macroscopico, essendo la carica quantizzata) garantisce che la carica di prova non perturbi né sposti le cariche sorgenti che generano il campo.

Legame tra Campo Elettrico e Moto della Carica

A lezione il professore ha chiarito lo scopo primario per cui calcoliamo il campo elettrico: determinando $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ nello spazio, ricaviamo istantaneamente la forza agente su una carica q e quindi la sua accelerazione

mediante la seconda legge della dinamica:

$$\mathbf{F} = q \mathbf{E} = m \mathbf{a} \implies \mathbf{a} = \frac{q}{m} \mathbf{E}. \quad (1.9)$$

Integrando l'accelerazione rispetto al tempo si determinano velocità e traiettoria della particella.

1.4.3 Principio di Sovrapposizione

Per un insieme di N cariche puntiformi fisse $Q_1, \dots, Q_N$, il campo risultante in $\mathbf{r}$ è la somma vettoriale:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^N \frac{Q_i}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i|^3} (\mathbf{r} - \mathbf{r}_i). \quad (1.10)$$

In elettrostatica nel vuoto vale l'equivalenza fondamentale: *Legge di Coulomb + Principio di Sovrapposizione = Tutto ciò che serve per risolvere qualunque problema statico.*

1.5 Linee di Forza del Campo Elettrico

Per visualizzare graficamente un campo vettoriale si impiegano le **linee di forza** introdotte da Faraday:

1. Sono linee continue orientate, tangenti in ogni punto al vettore campo $\mathbf{E}$.
2. Escono dalle cariche positive ed entrano in quelle negative.
3. **Convenzione di Faraday:** il numero di linee per unità di area perpendicolare è proporzionale all'intensità E del campo (si addensano dove il campo è intenso, si diradano dove è debole).

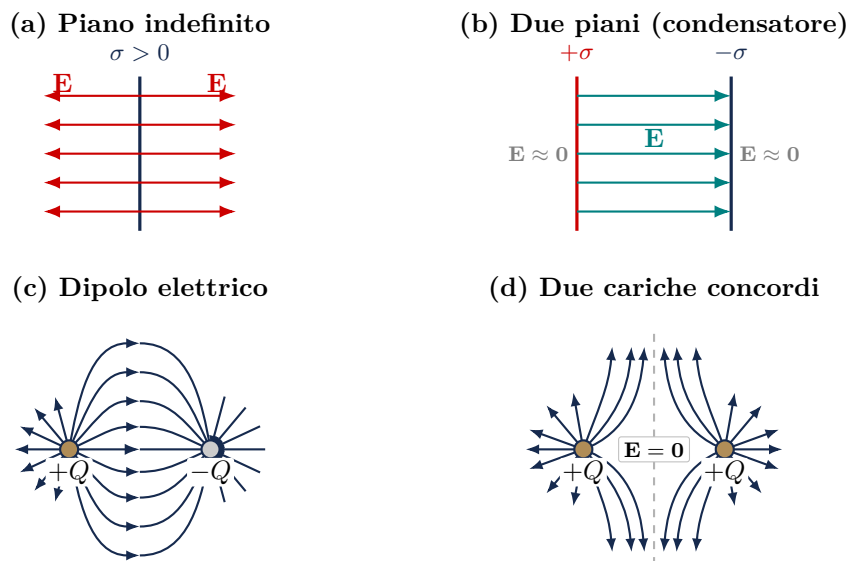


Figura 1.5: Spettro delle linee di forza per le quattro configurazioni fondamentali.

1.6 Il Dipolo Elettrico

Un **dipolo elettrico** è costituito da due cariche puntiformi uguali e opposte, $+q$ e $-q$, separate da una distanza d . Il vettore **momento di dipolo elettrico** è definito come:

$$\mathbf{p} \equiv q \mathbf{d}, \quad (1.11)$$

con il vettore $\mathbf{d}$ orientato convenzionalmente **dalla carica negativa a quella positiva** ($[\mathbf{C} \cdot \text{m}]$).

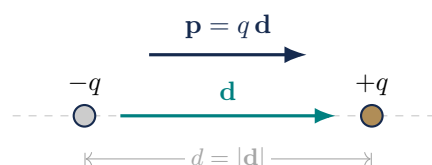


Figura 1.6: Definizione vettoriale del momento di dipolo elettrico $\mathbf{p} = q \mathbf{d}$.

1.6.1 Calcolo del Campo lungo l'Asse di Simmetria

Consideriamo un punto $P(z)$ lungo l'asse del dipolo (asse z) a grande distanza dal centro geometrico ($z \gg d$). Poniamo l'origine O nel punto medio tra le due cariche, cosicché $-q$ si trova in $z = -d/2$ e $+q$ in $z = +d/2$.

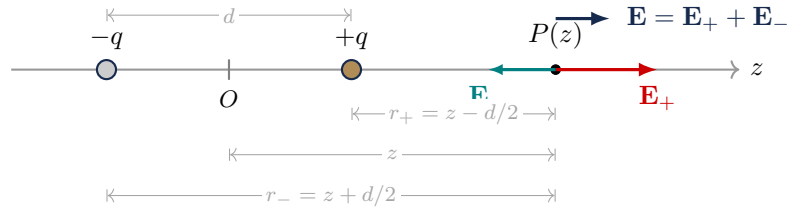


Figura 1.7: Configurazione geometrica per il calcolo del campo elettrico del dipolo lungo l'asse z .

Il punto $P(z)$ (per $z > d/2$) dista $r_+ = z - d/2$ da $+q$ e $r_- = z + d/2$ da $-q$. Per sovrapposizione:

$$E(z) = E_+ - E_- = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{\left(z - \frac{d}{2}\right)^2} - \frac{1}{\left(z + \frac{d}{2}\right)^2} \right]. \quad (1.12)$$

Raccogliendo z^2 a fattor comune dai due denominatori:

$$E(z) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 z^2} \left[\left(1 - \frac{d}{2z}\right)^{-2} - \left(1 + \frac{d}{2z}\right)^{-2} \right]. \quad (1.13)$$

Poiché $z \gg d$, poniamo $\epsilon = \frac{d}{2z} \ll 1$. Applicando lo sviluppo di Taylor $(1 \pm x)^n \approx 1 \pm nx$, si ha $\left(1 \mp \frac{d}{2z}\right)^{-2} \approx 1 \pm \frac{d}{z}$. Sostituendo i due sviluppi:

$$E(z) \approx \frac{q}{4\pi\epsilon_0 z^2} \left[\left(1 + \frac{d}{z}\right) - \left(1 - \frac{d}{z}\right) \right] = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 z^2} \left(\frac{2d}{z} \right) = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{qd}{z^3}. \quad (1.14)$$

Ricordando che $p = qd$, in forma vettoriale valida per $z > 0$:

$$\mathbf{E}(z) \approx \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{p}}{z^3} \quad (z \gg d). \quad (1.15)$$

Decadimento $1/r^3$ in Tutto lo Spazio

Sebbene la carica totale netta del dipolo sia nulla ($q_{\text{tot}} = +q - q = 0$), il campo non scompare a grande distanza! Poiché le due cariche non coincidono spazialmente, i loro campi non si elidono esattamente, lasciando un termine residuo che decade come $1/r^3$ in **qualunque direzione dello spazio** (molto più rapidamente del campo $1/r^2$ di una carica singola).

1.7 Distribuzioni Continue di Carica e Sistemi Notevoli

Su scala macroscopica, l'enorme numero di cariche elementari consente di descrivere la distribuzione con densità continue: **lineare** $\lambda = \frac{dq}{dl}$ [C/m] (carica totale $Q = \int_l \lambda dl$), **superficiale** $\sigma = \frac{dq}{ds}$ [C/m²] ($Q = \int_s \sigma ds$) e **volumica** $\rho = \frac{dq}{d\tau}$ [C/m³] ($Q = \int_\tau \rho d\tau$).

1.7.1 Anello Carico sull'Asse

Consideriamo un anello sottile di raggio R con carica totale $q = 2\pi R\lambda$ distribuita uniformemente. Vogliamo trovare il campo nel punto $P(z)$ lungo l'asse di simmetria perpendicolare.

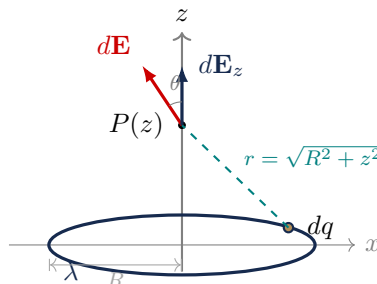


Figura 1.8: Geometria per il calcolo del campo lungo l'asse di un anello carico.

Per simmetria rotazionale le componenti perpendicolari all'asse si elidono a coppie ($\mathbf{E}_\perp = \mathbf{0}$). Rimane solo la componente assiale $dE_z = dE \cos \theta$, con $\cos \theta = \frac{|z|}{\sqrt{z^2 + R^2}}$:

$$E_z = \frac{|z|\lambda}{4\pi\epsilon_0(z^2 + R^2)^{3/2}} \int_0^{2\pi R} ds = \frac{q|z|}{4\pi\epsilon_0(z^2 + R^2)^{3/2}}. \quad (1.16)$$

Limiti fisici notevoli: al centro ($z = 0$) $E = 0$ per simmetria; a grande distanza ($|z| \gg R$) $E \approx \frac{q}{4\pi\epsilon_0 z^2}$ (carica puntiforme).

1.7.2 Disco Carico e Limite del Piano Infinito

Consideriamo un disco sottile di raggio R uniformemente carico con densità superficiale σ . Vogliamo determinare il campo in un punto $P(z)$ lungo l'asse di simmetria perpendicolare.

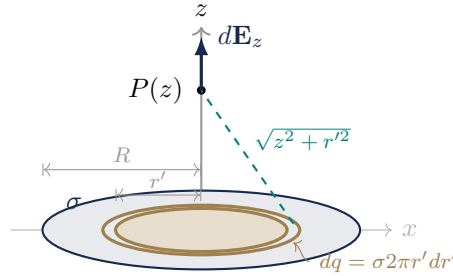


Figura 1.9: Decomposizione del disco in corone circolari infinitesime concentriche di raggio r' e spessore radiale dr' .

Il disco può essere visto come la somma continua di infiniti anelli concentrici di raggio r' e spessore dr' , ciascuno avente carica elementare $dq = \sigma dA = \sigma 2\pi r' dr'$. Sfruttando il risultato dell'anello singolo (Sezione ??), ogni anello genera sull'asse una componente differenziale di campo:

$$dE_z = \frac{z dq}{4\pi\epsilon_0(z^2 + r'^2)^{3/2}} = \frac{\sigma z}{4\epsilon_0} \frac{2r' dr'}{(z^2 + r'^2)^{3/2}}. \quad (1.17)$$

Integrando su tutti gli anelli da $r' = 0$ a $r' = R$, ponendo $u = z^2 + r'^2$ con $du = 2r' dr'$:

$$\begin{aligned} E_z &= \frac{\sigma z}{4\epsilon_0} \int_0^R \frac{2r' dr'}{(z^2 + r'^2)^{3/2}} = \frac{\sigma z}{4\epsilon_0} \left[-\frac{2}{\sqrt{z^2 + r'^2}} \right]_0^R \\ &= \frac{\sigma z}{2\epsilon_0} \left(\frac{1}{|z|} - \frac{1}{\sqrt{z^2 + R^2}} \right) = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left(1 - \frac{z}{\sqrt{z^2 + R^2}} \right) \quad (\text{per } z > 0). \end{aligned} \quad (1.18)$$

Limiti fisici notevoli:

- **Piano indefinito** ($R \rightarrow \infty$ oppure $z \ll R$): a distanze ravvicinate rispetto al raggio del disco, il termine $\frac{z}{\sqrt{z^2 + R^2}} \rightarrow 0$, ritrovando il campo uniforme del piano: $E_{\text{piano}} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$.
- **Grande distanza** ($z \gg R$): sviluppando $\left(1 + \frac{R^2}{z^2}\right)^{-1/2} \approx 1 - \frac{R^2}{2z^2}$, ritroviamo il campo di una carica puntiforme $Q = \sigma\pi R^2$:

$$E(z) \approx \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left[1 - \left(1 - \frac{R^2}{2z^2} \right) \right] = \frac{\sigma\pi R^2}{4\pi\epsilon_0 z^2} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 z^2}. \quad (1.19)$$

Perché il campo del piano infinito non dipende dalla distanza?

Il campo di un piano indefinito è rigorosamente costante, indipendente da $|z|$. Il motivo fisico è intuitivo ed elegante: allontanandosi dal piano, la forza dovuta a ciascuna singola carica diminuisce come $1/r^2$, ma la superficie efficace di piano inquadrata nel "cono visivo" cresce esattamente come r^2 . L'aumento di carica visibile compensa esattamente l'attenuazione con la distanza!

1.7.3 Distribuzione Continua Generale

Generalizzando il principio di sovrapposizione a qualunque distribuzione continua di cariche ferme nel vuoto:

$$\mathbf{E}_0(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} dq', \quad \text{con } dq' \in \{\rho d\tau', \sigma ds', \lambda dl'\}. \quad (1.20)$$

A seconda della dimensionalità, dq' rappresenta la carica dell'elemento infinitesimo di volume ($\rho d\tau'$), superficie ($\sigma ds'$) o linea ($\lambda dl'$).

Capitolo 2

Il Flusso del Campo Elettrico e la Legge di Gauss

2.1 Il Concetto di Flusso del Campo Elettrico

Il termine **flusso** nasce in fluidodinamica per descrivere quanta materia attraversa una superficie nell'unità di tempo. In elettrostatica non c'è materia che scorre, ma il concetto geometrico è identico: il flusso misura quante linee di campo elettrico attraversano una data superficie.

2.1.1 Definizione Matematica e Significato Fisico

Consideriamo un elemento infinitesimo di superficie dA . Associamo a esso un vettore orientato $d\mathbf{A} \equiv \hat{\mathbf{n}} dA$, dove $\hat{\mathbf{n}}$ è il versore normale alla superficie.

Definizione: Flusso Elementare e Flusso Finito

Il **flusso elementare** $d\Phi$ del campo elettrico $\mathbf{E}$ attraverso la superficie infinitesima dA è il prodotto scalare:

$$d\Phi \equiv \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = \mathbf{E} \cdot \hat{\mathbf{n}} dA = E \cos \theta dA, \quad (2.1)$$

dove θ è l'angolo tra il campo $\mathbf{E}$ e la normale $\hat{\mathbf{n}}$. Per una superficie finita A , il flusso totale è l'integrale:

$$\Phi(\mathbf{E}) = \int_A \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = \int_A E \cos \theta dA. \quad (2.2)$$

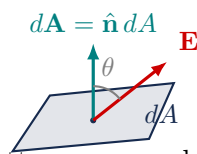


Figura 2.1: Flusso elementare attraverso un elemento di superficie orientato $d\mathbf{A}$.

Origine del Concetto di Flusso

In fluidodinamica il flusso quantifica la portata volumica $\mathbf{v} \cdot d\mathbf{A}$ che attraversa una superficie. In elettrostatica non c'è materia che scorre, ma il formalismo misura analogamente quante linee di campo attraversano la superficie considerata.

2.1.2 Convenzione per le Superfici Chiuse

Se la superficie A racchiude un volume (superficie chiusa), il flusso si indica con $\Phi = \oint_A \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A}$:

- Il versore normale $\hat{\mathbf{n}}$ è convenzionalmente scelto **sempre uscente** dal volume.
- **Linee uscenti** ($\theta < 90^\circ$): flusso positivo ($d\Phi > 0$).
- **Linee entranti** ($\theta > 90^\circ$): flusso negativo ($d\Phi < 0$).

2.2 Esempio: Cilindro Immerso in un Campo Uniforme

Consideriamo una superficie cilindrica chiusa di raggio R e basi di area A , immersa in un campo uniforme $\mathbf{E}$ parallelo all'asse del cilindro. Calcoliamo il flusso totale uscente.

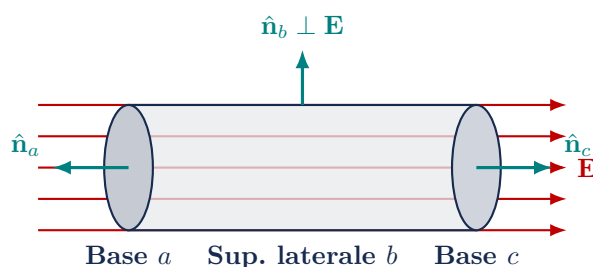


Figura 2.2: Superficie cilindrica chiusa con asse parallelo a un campo elettrico uniforme $\mathbf{E}$.

Spezziamo l'integrale sulle tre superfici che compongono il cilindro:

$$\Phi_{\text{tot}} = \int_a \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} + \int_b \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} + \int_c \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A}. \quad (2.3)$$

1. **Base sinistra a:** la normale $\hat{\mathbf{n}}_a$ punta a sinistra, opposta a $\mathbf{E}$ ($\theta = \pi \Rightarrow \cos \pi = -1$): $\Phi_a = -EA$.
2. **Superficie laterale b:** la normale $\hat{\mathbf{n}}_b$ è perpendicolare al campo ($\theta = \pi/2 \Rightarrow \cos(\pi/2) = 0$): $\Phi_b = 0$.
3. **Base destra c:** la normale $\hat{\mathbf{n}}_c$ punta a destra, concorde con $\mathbf{E}$ ($\theta = 0 \Rightarrow \cos 0 = 1$): $\Phi_c = +EA$.

Sommando i contributi:

$$\Phi_{\text{tot}} = -EA + 0 + EA = 0. \quad (2.4)$$

Significato fisico: tutte le linee di campo che entrano dalla base sinistra escono dalla base destra. Non essendoci cariche all'interno del volume a generare o assorbire linee di forza, il bilancio netto è rigorosamente nullo!

2.3 La Legge di Gauss in Forma Integrale

Il risultato del cilindro è un caso particolare della fondamentale **Legge di Gauss**:

Legge di Gauss per il Campo Elettrico (nel Vuoto)

Il flusso del campo elettrico $\mathbf{E}$ attraverso una qualunque superficie chiusa A è pari alla carica totale netta q_{int} racchiusa all'interno di A , divisa per ε_0 :

$$\Phi \equiv \oint_A \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = \frac{q_{\text{int}}}{\varepsilon_0}, \quad \text{con } q_{\text{int}} = \sum_i q_i. \quad (2.5)$$

Le cariche elettriche sono le uniche **sorgenti** (se positive, flusso uscente) o **pozzi** (se negative, flusso entrante) delle linee di campo. Le cariche esterne alla superficie non contribuiscono al flusso totale netto.

2.3.1 Tre Esempi Introduttivi Immediati

Considerando una superficie sferica chiusa A :

- **Carica singola positiva $+e$ interna:** $q_{\text{int}} = +e \Rightarrow \Phi = +e/\varepsilon_0 > 0$ (flusso uscente).
- **Dipolo elettrico $+e$ e $-e$ interno:** la carica netta è nulla ($q_{\text{int}} = +e - e = 0$), quindi:

$$\Phi = \frac{+e - e}{\varepsilon_0} = 0. \quad (2.6)$$

Tutte le linee originate da $+e$ terminano su $-e$ all'interno: nessuna linea netta esce all'esterno.

- **Carica esterna $+e$:** all'interno non vi è carica ($q_{\text{int}} = 0$), quindi $\Phi = 0$: le linee che entrano da un lato escono necessariamente dall'altro.

2.4 Analisi del Dipolo e Proprietà Cardinali del Flusso

Consideriamo le linee di forza di un dipolo $+q, -q$ e confrontiamo il flusso attraverso diverse superfici gaussiane chiuse, evidenziando il confronto fondamentale tra dipolo e due cariche concordi (Figura ??):

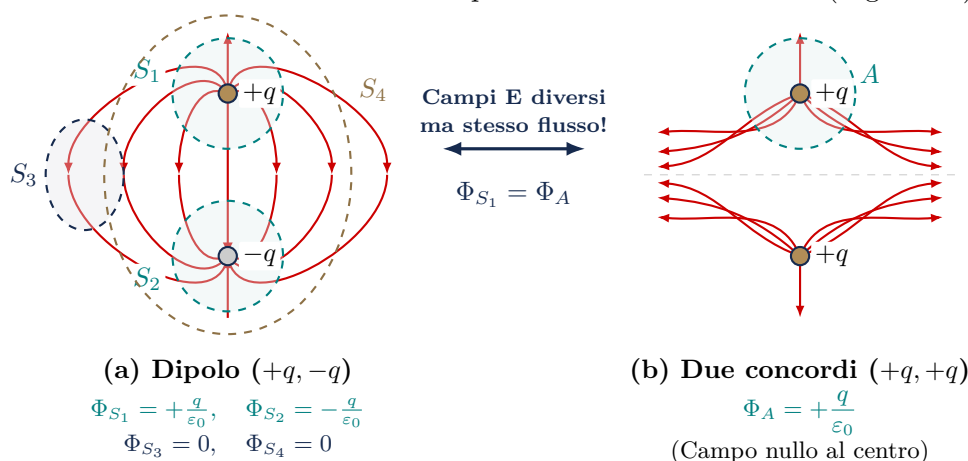


Figura 2.3: Proprietà fondamentale di Gauss: le superfici S_1 e A racchiudono entrambe la stessa carica $+q$. Benché la presenza di una carica vicina $-q$ o $+q$ alteri totalmente la conformazione delle linee di campo, il flusso netto attraverso la superficie resta rigorosamente identico: $\Phi_{S_1} = \Phi_A = +q/\epsilon_0$.

I flussi calcolati tramite la Legge di Gauss confermano due principi cardine:

1. **Campi diversi, stesso flusso:** la legge di Gauss ci permette di calcolare il flusso netto **senza dover conoscere l'espressione analitica del campo $\mathbf{E}$ sulla superficie!** Benché il campo su S_1 e su A sia asimmetrico e complicato, il flusso totale dipende solo da q_{int} .
2. **Superfici prive di cariche (S_3):** quando $q_{\text{int}} = 0$, il flusso netto è nullo: tante linee entrano quante ne escono.

2.5 Calcolo del Campo con la Legge di Gauss e Simmetria

La Legge di Gauss permette di determinare il modulo del campo $\mathbf{E}$ solo se il problema presenta una **simmetria geometrica elevata** (sferica, cilindrica, piana), scegliendo una superficie su cui E è costante in modulo e parallelo a $\hat{\mathbf{n}}$.

2.5.1 Campo di una Carica Puntiforme e Recupero di Coulomb

Consideriamo una singola carica positiva q nell'origine:

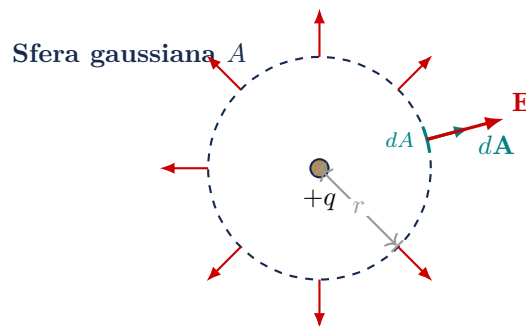


Figura 2.4: Superficie gaussiana sferica di raggio r concentrica a una carica puntiforme $+q$.

Il procedimento logico si articola in quattro passi:

1. **Simmetria sferica:** la distribuzione è invariante per qualsiasi rotazione attorno all'origine. Il campo deve essere puramente **radiale** e dipendere unicamente da r : $\mathbf{E}(\mathbf{r}) = E(r)\hat{\mathbf{r}}$.
2. **Scelta della superficie gaussiana:** una sfera di raggio r centrata su q . In ogni punto $\hat{\mathbf{n}} = \hat{\mathbf{r}}$ ($\mathbf{E} \parallel \hat{\mathbf{n}}$, $\cos\theta = 1$) e il modulo $E(r)$ è costante.
3. **Calcolo del flusso:** estraendo il modulo $E(r)$ dall'integrale:

$$\Phi = \oint_A \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = E(r) \oint_A dA = E(r)(4\pi r^2). \quad (2.7)$$

4. **Applicazione di Gauss:**

$$E(r)(4\pi r^2) = \frac{q}{\epsilon_0} \implies E(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \implies \mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{\mathbf{r}}. \quad (2.8)$$

Ponendo una carica di prova q_0 a distanza r , la forza risentita è $\mathbf{F} = q_0\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qq_0}{r^2} \hat{\mathbf{r}}$: **abbiamo ritrovato esattamente la Legge di Coulomb!**

2.6 Relazione tra Legge di Gauss e Legge di Coulomb

In elettrostatica nel vuoto (cariche ferme), le due leggi sono reciprocamente collegate:

- **Coulomb + Principio di Sovrapposizione $\implies$ Legge di Gauss:** dimostrazione formale nota come *Teorema di Gauss*.
- **Legge di Gauss + Simmetria $\implies$ Legge di Coulomb:** ricavata tramite la sfera gaussiana.
- In presenza di simmetria, in condizioni statiche le due formulazioni sono **completamente equivalenti**:

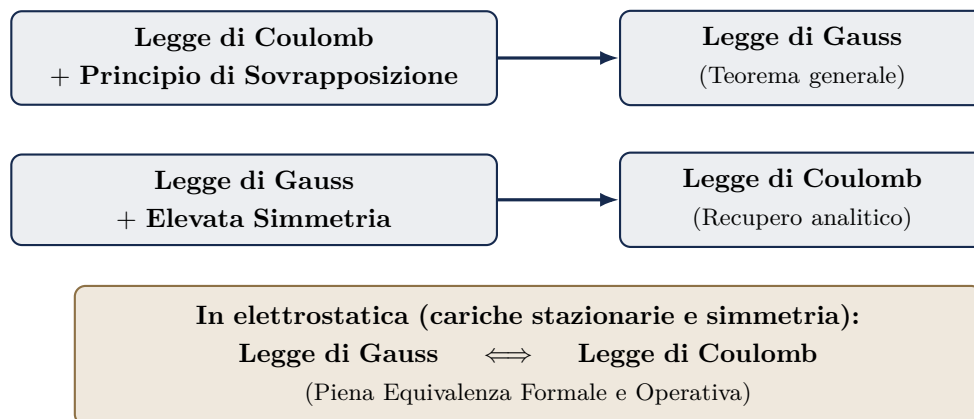


Figura 2.5: Interdipendenza logica tra Legge di Gauss e Legge di Coulomb in elettrostatica.

Portata Generale della Legge di Gauss

Nonostante l'equivalenza formale in elettrostatica, la Legge di Gauss possiede un valore fisico più generale:

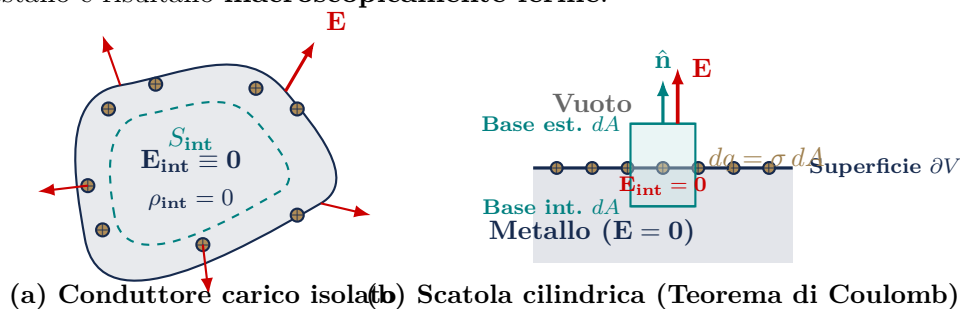
- **La Legge di Coulomb vale solo per cariche in quiete:** descrive un'interazione istantanea nel vuoto e non è applicabile a cariche in moto rapido.
- **La Legge di Gauss vale sempre, anche per cariche in moto:** rimane valida per cariche in moto arbitrario o accelerate, costituendo una legge fisica fondamentale che non dipende dallo stato cinematico delle sorgenti.

2.7 I Conduttori in Equilibrio Elettrostatico

2.7.1 Elettrizzazione, Moto delle Cariche e Raggiungimento dell'Equilibrio

Consideriamo un corpo conduttore isolato da influenze esterne, sostenuto da un piedistallo di materiale isolante. Il conduttore è composto da un numero enorme di atomi, ma la quantità di cariche positive (protoni) e negative (elettroni) è perfettamente bilanciata: il conduttore è ordinariamente **neutro** ($\sum q_i = 0$).

Non appena una carica in eccesso Q viene introdotta nel conduttore, i portatori subiscono una mutua forza repulsiva coulombiana e si mettono istantaneamente in moto, allontanandosi reciprocamente. Grazie all'altissima densità di elettroni liberi e alla conducibilità dei metalli, questo transitorio di redistribuzione dura un tempo infinitesimo $\tau \sim 10^{-19} \text{ s} \nabla \cdot 10^{-14} \text{ s}$, ampiamente inferiore al nanosecondo per corpi ordinari di decine di centimetri. Esaurito questo transitorio, il sistema perviene allo stato di **equilibrio elettrostatico**, in cui le cariche si arrestano e risultano **macroscopicamente ferme**.



(a) Conduttore carico isolato (b) Scatola cilindrica (Teorema di Coulomb)

Figura 2.6: Conduttore in equilibrio elettrostatico: (a) la carica in eccesso si distribuisce integralmente sulla superficie esterna e il campo interno è nullo; (b) applicazione della Legge di Gauss a un cilindro infinitesimo a cavallo della superficie per la deduzione del Teorema di Coulomb.

2.7.2 Le Quattro Proprietà Cardinali all'Equilibrio Elettrostatico

Dalla condizione di quiete macroscopica discendono quattro proprietà cardinali:

1. Campo Elettrico Interno Rigorosamente Nullo

All'interno dell'intero volume occupato dal conduttore, il campo elettrico è identicamente nullo: $\mathbf{E}_{\text{int}}(\mathbf{r}) \equiv \mathbf{0}$ per ogni $\mathbf{r} \in V_{\text{conduttore}}$.

Dimostrazione. Se in un punto interno fosse $\mathbf{E}_{\text{int}} \neq \mathbf{0}$, ogni elettrone libero di carica $q = -e$ risentirebbe di una forza $\mathbf{F} = -e\mathbf{E}_{\text{int}} \neq \mathbf{0}$, accelerando e generando correnti interne. Ciò contraddice l'ipotesi di equilibrio con cariche in quiete. Dunque deve aversi $\mathbf{E}_{\text{int}} \equiv \mathbf{0}$. $\square$

2. Confinamento Esclusivo della Carica sulla Superficie Esterna

Tutta la carica elettrica in eccesso risiede **esclusivamente sulla superficie esterna**. Nel volume $\rho_{\text{int}}(\mathbf{r}) \equiv 0$ per ogni $\mathbf{r} \in V_{\text{conduttore}}$.

Dimostrazione. Tracciamo una qualunque superficie chiusa S_{int} interna al conduttore (Figura ??a). Poiché $\mathbf{E} = \mathbf{0}$ ovunque all'interno, il flusso è nullo: $\Phi = \oint_{S_{\text{int}}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = 0$. Per Gauss: $\Phi = q_{\text{int}}/\varepsilon_0 = 0 \implies q_{\text{int}} = 0$. Valendo ciò per ogni superficie interna, inclusa quella limite che sfiora la parete, la carica netta non può risiedere nel volume, ma unicamente sulla superficie esterna. $\square$

3. Ortogonalità del Campo alla Superficie Esterna

In ogni punto appena all'esterno del conduttore, il campo elettrico è **ortogonale alla superficie**: $\mathbf{E}_{\parallel} = 0 \iff \mathbf{E} = E \hat{\mathbf{n}}$, dove $\hat{\mathbf{n}}$ è il versore normale uscente verso il vuoto.

Dimostrazione. Se esistesse una componente tangenziale $E_{\parallel} \neq 0$, essa imprimerebbe alle cariche superficiali una forza $F_{\parallel} = qE_{\parallel}$, generando scorrimenti e correnti superficiali incompatibili con l'equilibrio. Dunque $E_{\parallel} = 0 \implies \mathbf{E} \parallel \hat{\mathbf{n}}$. $\square$

4. Modulo del Campo Superficiale: Il Teorema di Coulomb

Teorema di Coulomb per i Conduttori

Il campo elettrico immediatamente all'esterno della superficie di un conduttore in equilibrio elettrostatico ha modulo proporzionale alla densità superficiale locale di carica σ :

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \iff \mathbf{E} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \hat{\mathbf{n}}. \quad (2.9)$$

Se $\sigma > 0$ il campo è uscente ($\mathbf{E} \parallel \hat{\mathbf{n}}$); se $\sigma < 0$ il campo è entrante ($\mathbf{E} = -|\sigma|/\varepsilon_0 \hat{\mathbf{n}}$).

Dimostrazione. Consideriamo un cilindretto infinitesimo (*pillbox*) a cavallo della superficie del conduttore (Figura ??b) con basi dA e asse parallelo alla normale locale $\hat{\mathbf{n}}$. Il flusso totale attraverso la superficie chiusa è $\Phi_{\text{tot}} = \int_{\text{base est.}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} + \int_{\text{base int.}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} + \int_{\text{sup. lat.}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A}$. Sulla base interna $\mathbf{E}_{\text{int}} = \mathbf{0}$, quindi il flusso è zero. Sulla superficie laterale $\mathbf{E} \perp \hat{\mathbf{n}}_{\text{lat}}$, per cui $\mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = 0$. Sulla base esterna $\mathbf{E} \parallel \hat{\mathbf{n}}$ con modulo uniforme E , da cui $\Phi_{\text{tot}} = E dA$. La carica interna al cilindro è $dq_{\text{int}} = \sigma dA$. Applicando la Legge di Gauss:

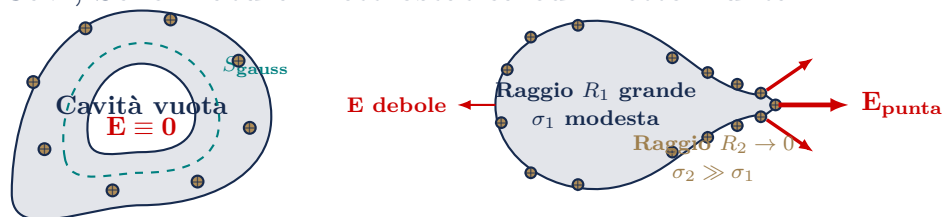
$$\Phi_{\text{tot}} = \frac{dq_{\text{int}}}{\varepsilon_0} \iff E dA = \frac{\sigma dA}{\varepsilon_0} \implies E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}. \quad (2.10)$$

$\square$

Arresto delle Cariche ed Estrazione nel Vuoto

Le cariche non possono muoversi indefinitamente nel conduttore poiché le collisioni reticolari dissiperebbero energia (effetto Joule); essendo il campo elettrostatico conservativo ($\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0$), non vi è alcun generatore a rifornire lavoro. Inoltre, le cariche non evadono nel vuoto poiché trattenute dalla barriera di potenziale superficiale dei nuclei metallici (lavoro di estrazione).

2.7.3 Conduttori Cavi, Schermatura Elettrostatica ed Effetto Punta



(a) Conduttore cavo (Gabbia di Faraday) (b) Effetto punta ($\sigma \propto 1/R$)

Figura 2.7: Fenomeni caratteristici nei conduttori: (a) schermatura elettrostatica all'interno di una cavità vuota; (b) effetto punta con addensamento della carica superficiale nelle zone ad elevata curvatura.

Conduttori con Cavità Interna Vuota (Gabbia di Faraday)

Se all'interno del conduttore vi è una cavità vuota (Figura ??a), una superficie gaussiana S_{gauss} che la racchiude interamente nello spessore metallico vede $\mathbf{E} = \mathbf{0}$, dunque $\Phi = 0 \Rightarrow Q_{\text{int}} = 0$. La carica sulla parete interna è nulla e il campo nella cavità è rigorosamente nullo:

$$\mathbf{E}_{\text{cavità}}(\mathbf{r}) \equiv \mathbf{0}. \quad (2.11)$$

Questo fenomeno costituisce il principio della **schermatura elettrostatica** (Gabbia di Faraday): una cavità conduttrice isola perfettamente l'interno da qualsiasi campo esterno.

L'Effetto Punta e il Comportamento Asintotico

Su conduttori non sferici, σ non è uniforme:

- Nelle zone a **piccolo raggio di curvatura** (punte, $R \rightarrow 0$), la densità diverge come $\sigma \propto 1/R$, generando campi superficiali intensissimi ($E = \sigma/\epsilon_0$) capaci di ionizzare l'aria circostante (vento elettrico, parafulmine).
- A **grande distanza** ($r \gg L$), il conduttore appare puntiforme con carica totale $Q_{\text{tot}} = \oint_{\partial V} \sigma dA$:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_{\text{tot}}}{r^2} \hat{\mathbf{r}}. \quad (2.12)$$

2.8 Applicazioni della Legge di Gauss a Distribuzioni ad Alta Simmetria

La Legge di Gauss permette di determinare il modulo di $\mathbf{E}$ solo in presenza di un'elevata **simmetria geometrica** (cilindrica, planare, sferica), scegliendo una superficie su cui E è costante e parallelo a $\hat{\mathbf{n}}$.

2.8.1 Filo Rettilineo Indefinito Uniformemente Carico

Consideriamo un filo rettilineo indefinito con densità lineare uniforme $\lambda = dq/dl = \text{costante}$.

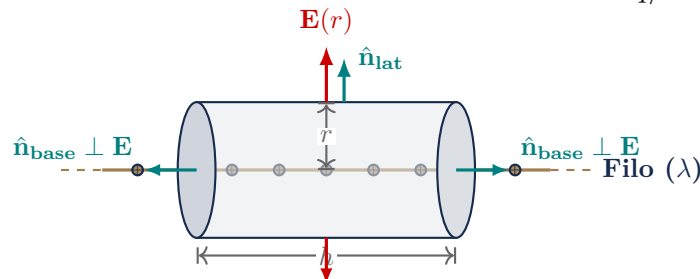


Figura 2.8: Superficie gaussiana cilindrica coassiale di raggio r e altezza h attorno a un filo carico.

1. **Simmetria Cilindrica:** Il campo è puramente radiale ortogonale al filo: $\mathbf{E}(\mathbf{r}) = E(r) \hat{\mathbf{r}}_{\perp}$.
2. **Superficie Gaussiana:** Cilindro coassiale di raggio r e altezza h . Sulle basi piane $\mathbf{E} \cdot \hat{\mathbf{n}} = 0 \Rightarrow \Phi_{\text{basi}} = 0$. Sulla parete laterale $\mathbf{E} \parallel \hat{\mathbf{n}}_{\text{lat}}$, da cui $\Phi(\mathbf{E}) = E(r)(2\pi r h)$.
3. **Carica Interna e Risultato:** $q_{\text{int}} = \lambda h$. Uguagliando a $q_{\text{int}}/\epsilon_0$:

$$E(r)(2\pi r h) = \frac{\lambda h}{\epsilon_0} \Rightarrow E(r) = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} \Rightarrow \mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} \hat{\mathbf{r}}_{\perp}. \quad (2.13)$$

2.8.2 Piano Indefinito Uniformemente Carico

Consideriamo un piano indefinito con densità superficiale uniforme $\sigma = \text{costante}$.

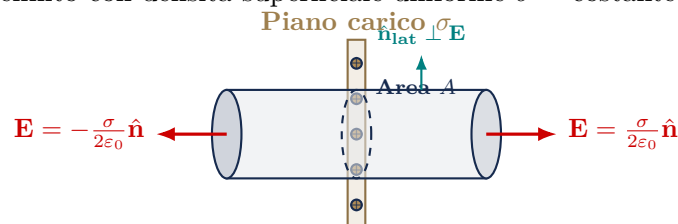


Figura 2.9: Superficie cilindrica a cavallo di un piano indefinito uniformemente carico.

Per simmetria planare $\mathbf{E} = E \text{sgn}(z) \hat{\mathbf{z}}$. Un cilindretto di basi A a cavallo del piano ha flusso laterale nullo e flusso sulle due basi pari a $\Phi = 2EA$. La carica interna è $q_{\text{int}} = \sigma A$. Applicando Gauss:

$$2EA = \frac{\sigma A}{\epsilon_0} \Rightarrow E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}. \quad (2.14)$$

Il campo è uniforme, indipendente dalla distanza dal piano, e coincide col limite per $R \rightarrow \infty$ del disco carico.

2.8.3 Due Piani Paralleli Indefiniti con Cariche Opposte ($\pm\sigma$)

Consideriamo due piani indefiniti paralleli disposti a distanza d , con densità superficiale uniforme $+\sigma$ sul piano 1 (a sinistra) e $-\sigma$ sul piano 2 (a destra). Suddividiamo lo spazio in tre regioni distinte:

- **Regione I** ($x < -d/2$): a sinistra del piano positivo;
- **Regione II** ($-d/2 < x < d/2$): intercapedine compresa tra i due piani;
- **Regione III** ($x > d/2$): a destra del piano negativo.

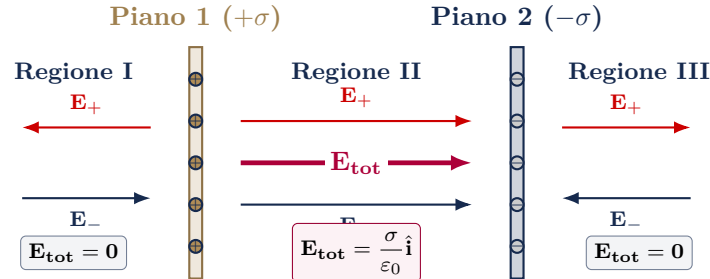


Figura 2.10: Sovrapposizione dei campi per due piani paralleli indefiniti con cariche opposte (modello ideale del condensatore piano).

Applicando il Principio di Sovrapposizione ($\mathbf{E}_{\text{tot}} = \mathbf{E}_+ + \mathbf{E}_-$):

- **In Regione I:** $\mathbf{E}_+ = -\frac{\sigma}{2\epsilon_0}\hat{\mathbf{i}}$ ed $\mathbf{E}_- = +\frac{\sigma}{2\epsilon_0}\hat{\mathbf{i}} \Rightarrow \mathbf{E}_{\text{tot}} = \mathbf{0}$.
- **In Regione II:** entrambi i campi sono concordi e puntano verso destra:

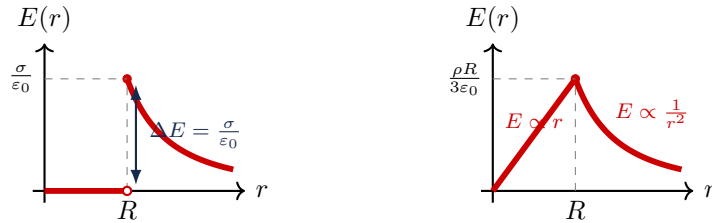
$$\mathbf{E}_{\text{tot}} = \left(\frac{\sigma}{2\epsilon_0} + \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \right) \hat{\mathbf{i}} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \hat{\mathbf{i}}. \quad (2.15)$$

- **In Regione III:** $\mathbf{E}_+ = +\frac{\sigma}{2\epsilon_0}\hat{\mathbf{i}}$ ed $\mathbf{E}_- = -\frac{\sigma}{2\epsilon_0}\hat{\mathbf{i}} \Rightarrow \mathbf{E}_{\text{tot}} = \mathbf{0}$.

Questo risultato costituisce la base analitica per il funzionamento del **condensatore piano**.

2.8.4 Guscio Sferico e Sfera Piena: Analisi Comparativa

Confrontiamo ora le due configurazioni a simmetria sferica: il guscio sottile di raggio R con carica superficiale Q e la sfera piena di raggio R con densità volumica uniforme ρ .



(a) Guscio Sottile (R, Q)

(b) Sfera Piena Uniforme (ρ)

Figura 2.11: Profili radiali del campo elettrico: (a) guscio sottile con salto discontinuo $\Delta E = \sigma/\epsilon_0$ a $r = R$; (b) sfera piena con crescita lineare interna e andamento coulombiano esterno (curva continua a cuspidi).

Guscio Sferico Sottile (R, Q)

Sia $Q = 4\pi R^2\sigma$ la carica uniformemente distribuita su una superficie sferica di raggio R . Applicando Gauss su una sfera concentrica di raggio r :

- **All'interno** ($r < R$): nessuna carica racchiusa ($q_{\text{int}} = 0$) $\Rightarrow E(r) = 0$.
- **All'esterno** ($r \geq R$): tutta la carica è interna ($q_{\text{int}} = Q$) $\Rightarrow E(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2}$.
- **Salto all'interfaccia:** attraversando la superficie da $r = R^-$ a $r = R^+$, il campo compie un salto finito $\Delta E = \sigma/\epsilon_0$ (discontinuità di prima specie).

Sfera Piena Uniformemente Carica ($\rho = \text{cost}$)

Sia $Q = \rho \frac{4}{3}\pi R^3$ la carica totale di una sfera piena di raggio R . Sfruttando la simmetria sferica $\Phi = E(r) \cdot 4\pi r^2$:

- **All'interno** ($r < R$): la carica interna è proporzionale al volume racchiuso:

$$q_{\text{int}}(r) = Q \frac{V(r)}{V(R)} = Q \left(\frac{r}{R} \right)^3 = \rho \frac{4}{3}\pi r^3 \Rightarrow E(r) = \frac{\rho r}{3\epsilon_0} = \frac{Qr}{4\pi\epsilon_0 R^3}. \quad (2.16)$$

Il campo cresce in modo **rigorosamente lineare** con la distanza dal centro.

- **All'esterno** ($r \geq R$): la carica interna coincide con l'intera carica Q :

$$E(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} = \frac{\rho R^3}{3\epsilon_0 r^2}. \quad (2.17)$$

- Sul bordo ($r = R$), il campo interno coincide con quello esterno ($E(R) = \frac{\rho R}{3\epsilon_0}$): il profilo è **continuo** ovunque.

2.8.5 Quadro Sinottico delle Configurazioni Notevoli

La Tabella ?? sintetizza le simmetrie fondamentali analizzate:

Distribuzione di Carica	Simmetria	Superficie Gaussiana	Campo Elettrico E
Carica puntiforme q	Sferica	Sfera concentrica	$E(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2}$
Filo indefinito λ	Cilindrica	Cilindro coassiale	$E(r) = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$
Piano indefinito σ	Planare	Cilindro a cavallo	$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$ (costante, $\forall z$)
Doppio piano $\pm\sigma$	Planare	Cilindro a cavallo	$E_{\text{int}} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}, \quad E_{\text{est}} = 0$
Guscio sferico Q	Sferica	Sfera concentrica	$E(r) = \begin{cases} 0 & r < R \\ \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} & r \geq R \end{cases}$
Sfera piena $\rho = \text{cost}$	Sferica	Sfera concentrica	$E(r) = \begin{cases} \frac{\rho r}{3\epsilon_0} = \frac{Qr}{4\pi\epsilon_0 R^3} & r < R \\ \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} & r \geq R \end{cases}$

Tabella 2.1: Quadro riassuntivo delle geometrie risolvibili algebricamente con la Legge di Gauss.

2.9 Operatori Differenziali e Prima Equazione di Maxwell in Forma Locale

Fino a questo momento abbiamo impiegato la Legge di Gauss nella sua **forma integrale macroscopica**, nella quale il flusso attraverso un'intera superficie chiusa viene correlato alla carica totale racchiusa. Tuttavia, per descrivere l'elettrodinamica e scrivere le Equazioni di Maxwell punto per punto nello spazio, è necessario passare a una formulazione **locale e differenziale**.

2.9.1 Funzioni di Più Variabili e Derivate Parziali

I campi della fisica dipendono dalle tre coordinate spaziali e dal tempo: $\mathbf{r} = (x, y, z)$ e t . Quando si studia come varia un campo rispetto a una sola di queste variabili (ad esempio rispetto a x mantenendo costanti le altre coordinate), si ricorre al concetto di **derivata parziale**.

Definizione: Derivata Parziale

Sia $\phi(x, y, z, t)$ un campo scalare. La derivata parziale di ϕ rispetto a x , indicata con il simbolo $\frac{\partial\phi}{\partial x}$ ("de ϕ su de x "), è definita come il limite del rapporto incrementale ottenuto variando la sola variabile x e trattando y, z, t come parametri costanti:

$$\frac{\partial\phi}{\partial x} \equiv \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\phi(x + \Delta x, y, z, t) - \phi(x, y, z, t)}{\Delta x}. \quad (2.18)$$

2.9.2 L'Operatore Vettoriale Simbolico Nabla (∇)

In coordinate cartesiane ortogonali, si definisce l'**operatore Nabla** ∇ :

$$\nabla \equiv \hat{\mathbf{i}} \frac{\partial}{\partial x} + \hat{\mathbf{j}} \frac{\partial}{\partial y} + \hat{\mathbf{k}} \frac{\partial}{\partial z} = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right). \quad (2.19)$$

Nabla non è un vero vettore numerico, ma un **operatore differenziale**: acquista significato unicamente quando viene applicato a una funzione. Tuttavia, è estremamente utile trattarlo formalmente come un vettore, poiché le tre tipiche operazioni dell'algebra vettoriale generano i tre operatori cardinali del calcolo vettoriale:

1. **Prodotto per uno scalare** ($c\mathbf{v} \longleftrightarrow \nabla f$): applicato a un campo scalare f , genera il **Gradiente** ($\text{grad } f \equiv \nabla f$). Trasforma uno scalare in un vettore e individua la direzione di massima pendenza; sarà approfondito nello studio del potenziale elettrostatico ($\mathbf{E} = -\nabla V$).
2. **Prodotto scalare** ($\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} \longleftrightarrow \nabla \cdot \mathbf{v}$): applicato come prodotto scalare a un campo vettoriale $\mathbf{v}$, genera la **Divergenza** ($\text{div } \mathbf{v} \equiv \nabla \cdot \mathbf{v}$). Trasforma un campo vettoriale in un campo scalare ed è l'operatore protagonista della formulazione locale della Legge di Gauss.
3. **Prodotto vettoriale** ($\mathbf{u} \times \mathbf{v} \longleftrightarrow \nabla \times \mathbf{v}$): applicato come prodotto vettoriale a un campo vettoriale $\mathbf{v}$, genera il **Rotore** ($\text{rot } \mathbf{v} \equiv \nabla \times \mathbf{v}$). Trasforma un vettore in un vettore e quantifica la circolazione locale; sarà esaminato nello studio delle correnti e dei campi magnetici (in elettrostatica $\nabla \times \mathbf{E} \equiv \mathbf{0}$).

2.9.3 La Divergenza: Definizione e Significato Geometrico

Definizione: Operatore Divergenza in Coordinate Cartesiane

Dato un campo vettoriale $\mathbf{v}(x, y, z) = v_x \hat{\mathbf{i}} + v_y \hat{\mathbf{j}} + v_z \hat{\mathbf{k}}$, la divergenza di $\mathbf{v}$ è lo scalare definito dalla somma delle derivate parziali delle singole componenti rispetto alla propria coordinata:

$$\text{div } \mathbf{v} \equiv \nabla \cdot \mathbf{v} = \frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} + \frac{\partial v_z}{\partial z}. \quad (2.20)$$

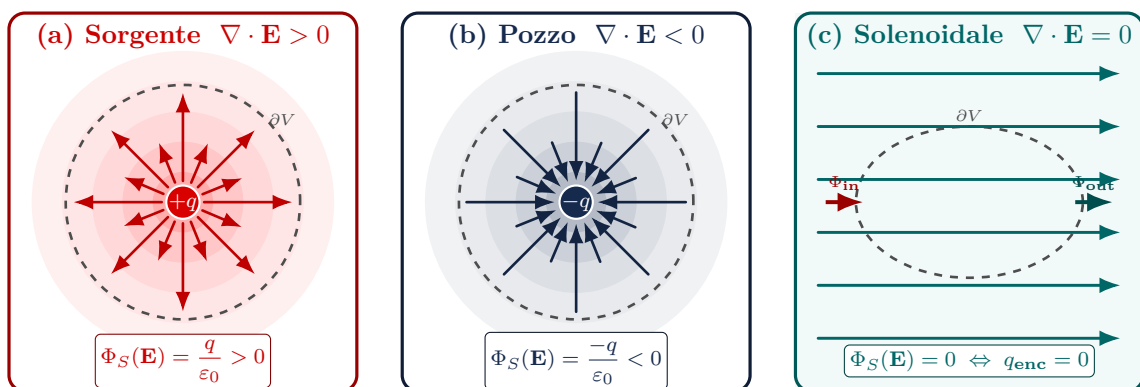


Figura 2.12: Significato topologico dell'operatore $\nabla \cdot \mathbf{E}$. In ciascun pannello la sfera (o ellisse) tratteggiata rappresenta una superficie gaussiana ∂V arbitraria.

Il nome stesso **divergenza** esprime esattamente quanto un campo vettoriale “diverge” o scaturisce da un punto dello spazio (Figura ??):

- Se $\nabla \cdot \mathbf{E} > 0$, il punto funge da **sorgente** di linee di forza (come nel caso di una carica puntiforme positiva);
- Se $\nabla \cdot \mathbf{E} < 0$, il punto funge da **pozzo** di linee di forza (come nel caso di una carica puntiforme negativa);
- Se $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$, il punto è privo di sorgenti nette: tante linee entrano quante ne escono (come in un campo uniforme tra armature). Una regione dello spazio in cui la divergenza è ovunque nulla è detta **solenoidale**.

2.9.4 Il Teorema della Divergenza (Gauss-Ostrogradskij)

Il legame analitico fondamentale tra la formulazione integrale del flusso e quella locale è sancito dal celebre teorema del calcolo vettoriale:

Teorema della Divergenza

Sia V un volume regolare nello spazio racchiuso da una superficie chiusa ∂V , e sia $\mathbf{v}$ un campo vettoriale continuo con derivate parziali continue (di classe C^1). Allora:

$$\oint_{\partial V} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{A} = \int_V (\nabla \cdot \mathbf{v}) d\tau, \quad (2.21)$$

dove $d\mathbf{A} = \hat{\mathbf{n}} dA$ con $\hat{\mathbf{n}}$ versore normale uscente da ∂V , e $d\tau$ è l'elemento di volume infinitesimo.

Fisicamente, il teorema afferma che il flusso macroscopico netto uscente dalla frontiera ∂V non è altro che la somma integrale di tutte le sorgenti puntuali ($\nabla \cdot \mathbf{v}$) contenute nel volume interno.

2.9.5 Derivazione della Prima Equazione di Maxwell

Applichiamo il Teorema della Divergenza alla Legge di Gauss in forma integrale:

$$\oint_{\partial V} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = \frac{Q_{\text{int}}}{\varepsilon_0} = \frac{1}{\varepsilon_0} \int_V \rho d\tau. \quad (2.22)$$

Sostituendo al primo membro l'integrale volumico della divergenza:

$$\int_V (\nabla \cdot \mathbf{E}) d\tau = \int_V \frac{\rho}{\varepsilon_0} d\tau \iff \int_V \left(\nabla \cdot \mathbf{E} - \frac{\rho}{\varepsilon_0} \right) d\tau = 0. \quad (2.23)$$

A questo punto interviene il passaggio logico fondamentale illustrato dal docente: questa uguaglianza deve valere per **qualsunque volume** V arbitrariamente scelto nello spazio, comunque piccolo o comunque posizionato.

L'Analogia Monodimensionale del Docente

Se l'integrale di una funzione è nullo su un intervallo prefissato, non si può dedurre che la funzione sia identicamente nulla (ad esempio $\int_0^{2\pi} \sin x dx = 0$, dove l'area positiva elide esattamente quella negativa, pur essendo $\sin x \neq 0$). Tuttavia, se si richiede che l'integrale sia nullo per **ogni possibile intervallo** $[a, b]$, l'unica funzione continua che soddisfa questa proprietà è la funzione identicamente nulla $f(x) \equiv 0$.

Poiché nel nostro caso l'integrale di volume si annulla per qualunque dominio V , l'integrando deve annullarsi puntualmente in ogni punto dello spazio:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} - \frac{\rho}{\varepsilon_0} = 0 \implies \nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}. \quad (2.24)$$

Prima Equazione di Maxwell (Legge di Gauss in Forma Locale)

In ogni punto dello spazio, la divergenza del campo elettrico è proporzionale alla densità volumica locale di carica:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \iff \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = \frac{\rho(x, y, z)}{\varepsilon_0}. \quad (2.25)$$

2.9.6 Requisiti di Regolarità e Validità nel Regime Elettrodinamico

1. **Requisito di Regolarità:** La forma differenziale $\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho/\varepsilon_0$ richiede che il campo elettrico sia sufficientemente regolare (di classe C^1 , ovvero continuo e differenziabile). Se sono presenti distribuzioni di carica superficiali a spessore nullo (σ), il campo subisce un salto discontinuo e la divergenza ordinaria non può essere calcolata direttamente; in questi casi si ricorre alla forma integrale o alla teoria delle distribuzioni.
2. **Validità in Regime Tempo-Dipendente:** Mentre la formulazione della forza di Coulomb vale rigorosamente solo per cariche stazionarie, la Prima Equazione di Maxwell conserva la sua piena validità **anche quando le cariche sono in moto e i campi variano nel tempo**:

$$\nabla \cdot \mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \frac{\rho(\mathbf{r}, t)}{\varepsilon_0}. \quad (2.26)$$

Anche in presenza di campi magnetici variabili nel tempo, il flusso e la divergenza del campo elettrico totale rimangono vincolati unicamente alla presenza locale delle cariche elettriche.

Capitolo 3

Il Potenziale Elettrostatico, Campi Conservativi e Rotore

3.1 L'Energia Potenziale Elettrostatica

Il concetto di potenziale elettrostatico trae la propria origine fondamentale dalla dinamica dei sistemi fisici e dalle proprietà di conservatività delle interazioni newtoniane e coulombiane.

3.1.1 Conservatività della Forza di Coulomb e Lavoro Elettrostatico

Come dimostrato in meccanica per la gravitazione, la forza elettrostatica che si esercita tra cariche puntiformi ferme è una **forza centrale** descritta dalla Legge di Coulomb:

$$\mathbf{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{\mathbf{r}}. \quad (3.1)$$

Tutte le forze centrali sono **conservative**: il lavoro compiuto su una traiettoria chiusa qualsiasi l è identicamente nullo ($\oint_l \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = 0$), il che equivale ad affermare che il lavoro compiuto tra due punti A e B è **indipendente dal cammino seguito**:

$$L_{A \rightarrow B} = \int_{A, \text{cammino 1}}^B \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_{A, \text{cammino 2}}^B \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}. \quad (3.2)$$

Questa proprietà consente di associare a ogni configurazione una funzione di stato scalare detta **energia potenziale** U . Per forze dissipative (attrito, viscosità) tale funzione non può esistere.

Definizione: Variazione di Energia Potenziale Elettrostatica

La variazione di energia potenziale ΔU associata allo spostamento di una carica da una posizione iniziale i a una finale f è definita come l'**opposto del lavoro** L compiuto dalle forze elettriche:

$$\Delta U \equiv U_f - U_i \equiv -L = - \int_{\mathbf{r}_i}^{\mathbf{r}_f} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = -q \int_{\mathbf{r}_i}^{\mathbf{r}_f} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s}. \quad (3.3)$$

3.1.2 Scelta dello Zero all'Infinito ed Energia di Due Cariche

Poiché fisicamente ha significato solo la differenza ΔU , si fissa convenzionalmente a zero il potenziale a distanza infinita ($U(\infty) \equiv 0$), dove l'interazione decade. L'energia potenziale di una configurazione finita coincide allora con l'opposto del lavoro per portare le cariche dall'infinito alla posizione attuale: $U(\mathbf{r}) = - \int_{\infty}^{\mathbf{r}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$.

Consideriamo due cariche Q e q poste inizialmente a distanza r_a lungo l'asse x (con Q nell'origine). Spostando q fino a r_b , il lavoro compiuto dalla forza coulombiana è:

$$L_{a \rightarrow b} = \int_{r_a}^{r_b} \frac{qQ}{4\pi\epsilon_0 x^2} dx = \frac{qQ}{4\pi\epsilon_0} \left[-\frac{1}{x} \right]_{r_a}^{r_b} = -\frac{qQ}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_b} - \frac{1}{r_a} \right). \quad (3.4)$$

Dalla definizione $\Delta U = -L$, ponendo il riferimento all'infinito ($r_a \rightarrow \infty$, $U_a = 0$), l'energia potenziale del sistema a distanza $r_b = r$ è:

$$U(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qQ}{r}. \quad (3.5)$$

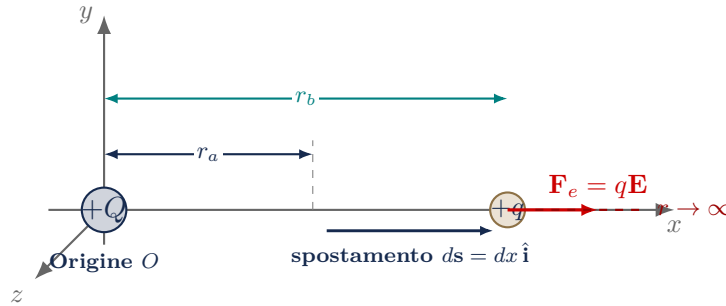


Figura 3.1: Spostamento radiale della carica esploratrice q nel campo coulombiano generato da Q .

3.1.3 Simmetria Energetica e Assemblaggio del Sistema

La formula ottenuta è perfettamente simmetrica rispetto allo scambio $q \leftrightarrow Q$: essa rappresenta l'**energia di configurazione dell'intero sistema a due corpi**. Questo emerge calcolando il lavoro totale per assemblare la configurazione portando le cariche dall'infinito:

- **Carica Q** : portata per prima dall'infinito in assenza di campi esterni preesistenti ($\mathbf{E}_{\text{est}} = \mathbf{0}$): $L_1 = 0$.
- **Carica q** : portata a distanza r da Q , nel cui campo subisce la forza elettrica compiendo il lavoro:

$$L_2 = \int_{\infty}^r \mathbf{F}_e \cdot d\mathbf{s} = q \int_{\infty}^r \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r'^2} (-dr') = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qQ}{r}. \quad (3.6)$$

Il lavoro totale di assemblaggio è dunque $L_{\infty} = L_1 + L_2 = -\frac{qQ}{4\pi\epsilon_0 r}$, da cui $U = -L_{\infty} = \frac{qQ}{4\pi\epsilon_0 r}$.

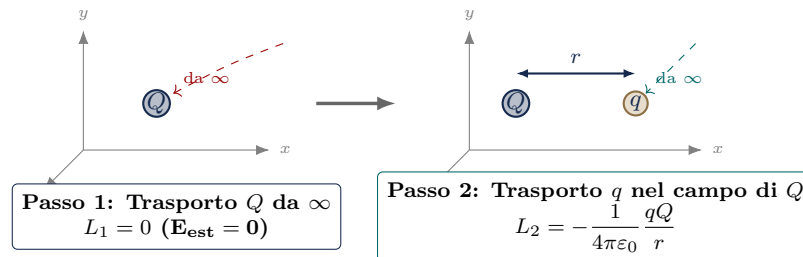


Figura 3.2: Costruzione del sistema a due cariche: calcolo del lavoro totale $L_{\infty} = L_1 + L_2 = -U$.

3.2 Il Potenziale Elettrostatico e le Superfici Equipotenziiali

3.2.1 Definizione e Proprietà del Potenziale Scalare

Dividendo l'energia potenziale $U_q(\mathbf{r})$ per la carica di prova q (al tendere di questa a zero per non perturbare le cariche sorgenti), si ottiene una grandezza locale indipendente dalla sonda:

Definizione: Potenziale Elettrostatico

Il **potenziale elettrostatico** $V(\mathbf{r})$ in un punto è l'energia potenziale per unità di carica esploratrice:

$$V(\mathbf{r}) \equiv \lim_{q \rightarrow 0} \frac{U_q(\mathbf{r})}{q}. \quad \text{Per carica singola } Q: \quad V(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r}. \quad (3.7)$$

Mentre il campo elettrico $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ è un campo vettoriale a tre componenti (E_x, E_y, E_z), il potenziale $V(\mathbf{r})$ è uno **scalare**: il calcolo di potenziali complessi si riduce a sommatorie o integrali algebrici ordinari, aggirando le scomposizioni vettoriali.

Nel S.I. il potenziale si misura in **Volt**: $1 \text{ V} \equiv 1 \text{ J/C}$. In fisica atomica e della materia si adotta l'**elettronvolt**: $1 \text{ eV} \equiv e \cdot (1 \text{ V}) = 1.602 \times 10^{-19} \text{ J}$, ovvero l'energia cinetica guadagnata da un elettrone accelerato da una d.d.p. di 1 V.

3.2.2 Superfici Equipotenziiali e Studio dei Cammini Didattici

Per visualizzare intuitivamente le superfici di livello, il docente ha proposto un'efficace **analogia termica**: in una stanza in cui la temperatura vari solo con l'altezza dal suolo, i luoghi a temperatura costante sono piani orizzontali paralleli al pavimento. Analogamente in elettrostatica:

Definizione: Superficie Equipotenziiale

Una **superficie equipotenziiale** è il luogo geometrico dei punti dello spazio in cui il potenziale assume lo stesso identico valore: $V(x, y, z) = \text{costante}$.

Il lavoro compiuto dalle forze elettriche per spostare una carica q tra due punti qualsiasi è legato esclusivamente alla differenza di potenziale: $L = -q\Delta V = -q(V_f - V_i)$.

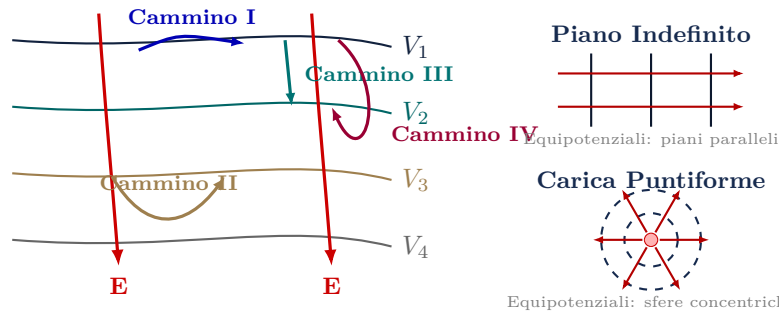


Figura 3.3: (Sinistra) I quattro percorsi didattici tra superfici equipotenziali. (Destra) Geometrie tipiche. Analizzando i quattro cammini illustrati alla lavagna dal docente:

- **Cammino I** (interamente su V_1): $\Delta V = V_1 - V_1 = 0 \Rightarrow L_I = 0$. Lo spostamento lungo un'equipotenziale non richiede né cede lavoro.
- **Cammino II** (ansa verso V_4 con ritorno su V_3): pur transitando per regioni a potenziale diverso, gli estremi coincidono ($V_i = V_f = V_3$), per cui $\Delta V = 0 \Rightarrow L_{II} = 0$.
- **Cammini III e IV** (da V_1 a V_2 , rettilineo oppure curvilineo transitando per V_3): per la conservatività del campo, il lavoro dipende esclusivamente dai valori iniziale e finale, per cui $L_{III} = L_{IV} = -q(V_2 - V_1)$.

Le geometrie notevoli rispecchiano le simmetrie delle sorgenti: piani paralleli per il piano indefinito, sfere concentriche per la carica puntiforme, superfici ovoidali a goccia per il dipolo (con il piano mediano ortogonale a potenziale nullo $V \equiv 0$). In ogni caso, le linee di campo elettrico $\mathbf{E}$ sono **ortogonali alle superfici equipotenziali**.

3.3 Calcolo del Potenziale per Distribuzioni Continue

3.3.1 Principio di Sovrapposizione

Per il principio di sovrapposizione, il potenziale di N cariche puntiformi Q_i poste in $\mathbf{r}_i$ è la somma scalare $V(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^N \frac{Q_i}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i|}$.

Passando al continuo, suddividiamo il corpo carico in elementi infinitesimi dq : ciascuno genera il contributo coulombiano $dV = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}$. Integrando sulla distribuzione si ha:

$$V(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}, \quad (3.8)$$

dove l'elemento di carica assume la forma adatta alla dimensionalità: $dq = \rho(\mathbf{r}')d\tau'$ (volume), $dq = \sigma(\mathbf{r}')dA'$ (superficie) o $dq = \lambda(\mathbf{r}')dl'$ (linea).

3.3.2 Esempio d'Aula: Barretta Rettilinea Sottile Uniformemente Carica

Consideriamo il calcolo analitico svolto dal docente: una barretta rettilinea di lunghezza L , posta sull'asse $x \in [0, L]$, con densità lineare costante λ . Determiniamo il potenziale $V(P)$ nel punto $P(0, d)$ situato sull'asse perpendicolare condotto per l'estremo sinistro.

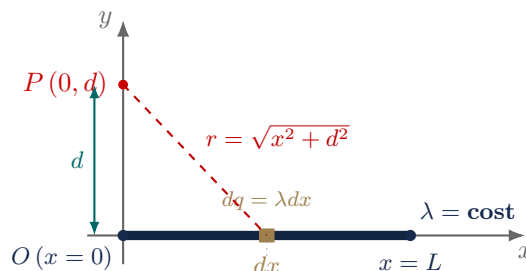


Figura 3.4: Geometria per il calcolo del potenziale della barretta sottile nel punto $P(0, d)$.

L'elemento di carica $dq = \lambda dx$ all'ascissa x dista $r = \sqrt{x^2 + d^2}$ da P . Il potenziale totale è dato dall'integrale:

$$V(P) = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \int_0^L \frac{dx}{\sqrt{x^2 + d^2}} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \left[\ln \left(x + \sqrt{x^2 + d^2} \right) \right]_0^L. \quad (3.9)$$

Sostituendo gli estremi $x = L$ ed $x = 0$ (in cui $\ln(0 + \sqrt{d^2}) = \ln d$), e applicando la proprietà dei logaritmi $\ln a - \ln b = \ln(a/b)$, otteniamo la formula notevole:

Potenziale della Barretta Sottile

Il potenziale generato da un segmento carico di lunghezza L nel punto $P(0, d)$ è:

$$V(P) = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \ln \left(\frac{L + \sqrt{L^2 + d^2}}{d} \right). \quad (3.10)$$

A grandi distanze ($d \gg L$), sviluppando la radice $\sqrt{1 + L^2/d^2} \approx 1 + \frac{L^2}{2d^2}$ e il logaritmo $\ln(1 + L/d) \approx L/d$, si ritrova asintoticamente il comportamento puntiforme $V(P) \approx \frac{\lambda L}{4\pi\epsilon_0 d} = \frac{Q_{\text{tot}}}{4\pi\epsilon_0 d}$.

3.4 L'Operatore Gradiente e la Relazione Locale $\mathbf{E} = -\nabla V$

3.4.1 Definizione e Significato Geometrico del Gradiente

Dato un campo scalare differenziabile $\Phi(x, y, z)$, l'operatore differenziale vettoriale **Nabla** è $\nabla \equiv \hat{\mathbf{i}} \frac{\partial}{\partial x} + \hat{\mathbf{j}} \frac{\partial}{\partial y} + \hat{\mathbf{k}} \frac{\partial}{\partial z}$. Il **gradiente** di Φ è il vettore:

$$\nabla \Phi \equiv \frac{\partial \Phi}{\partial x} \hat{\mathbf{i}} + \frac{\partial \Phi}{\partial y} \hat{\mathbf{j}} + \frac{\partial \Phi}{\partial z} \hat{\mathbf{k}}. \quad (3.11)$$

Il differenziale totale lungo uno spostamento $d\mathbf{l} = dx\hat{\mathbf{i}} + dy\hat{\mathbf{j}} + dz\hat{\mathbf{k}}$ è il prodotto scalare $d\Phi = \nabla \Phi \cdot d\mathbf{l}$.

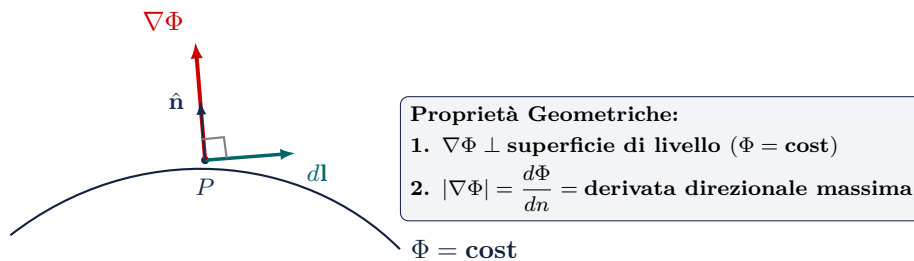


Figura 3.5: Ortogonalità del gradiente rispetto alle superfici di livello e direzione di massima pendenza. Dalla relazione $d\Phi = \nabla \Phi \cdot d\mathbf{l}$ discendono due proprietà geometriche fondamentali:

1. **Ortogonalità:** su una superficie di livello $d\Phi = 0 \implies \nabla \Phi \cdot d\mathbf{l} = 0$: il gradiente è **ortogonale alla superficie di livello** in ogni punto.
2. **Massima pendenza:** se $d\mathbf{l} = dn \hat{\mathbf{n}}$ è parallelo al gradiente, $d\Phi = |\nabla \Phi| dn \implies |\nabla \Phi| = \frac{d\Phi}{dn}$: il modulo del gradiente rappresenta la **massima velocità di incremento direzionale**.

3.4.2 Derivazione della Relazione Locale: $\mathbf{E} = -\nabla V$

Eguagliando l'espressione del lavoro elettrostatico $dL = -q dV$ con la definizione meccanica $dL = q \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = qE \cos \theta ds$, si ha $dV = -\mathbf{E} \cdot d\mathbf{s}$. La componente del campo lungo un generico spostamento $d\mathbf{s}$ è:

$$E_s = -\frac{\partial V}{\partial s}. \quad (3.12)$$

Proiettando lungo i tre assi cartesiani ($E_x = -\partial_x V$, $E_y = -\partial_y V$, $E_z = -\partial_z V$), ricomponiamo il vettore:

Relazione Locale Fondamentale dell'Elettrostatica

In ogni punto dello spazio, il campo elettrico è l'opposto del gradiente del potenziale:

$$\mathbf{E} = -\nabla V \equiv -\text{grad } V. \quad (3.13)$$

Il **segno meno** ha un profondo significato fisico: il campo elettrico $\mathbf{E}$ **punta sempre nel verso in cui il potenziale decresce più rapidamente**. Le cariche positive si muovono spontaneamente verso potenziali minori (trasformando energia potenziale in cinetica), mentre le cariche negative risalgono il campo verso potenziali più elevati.

3.5 Campi Conservativi, Circuitazione e Topologia dei Domini

3.5.1 Equivalenza tra Conservatività e Circuitazione Nulla

Un campo $\mathbf{F}$ si dice **conservativo** se ammette un potenziale scalare tale che $\mathbf{F} = \nabla\Phi$ (oppure $\mathbf{F} = -\nabla U$). L'integrale lungo una curva chiusa l prende il nome di **circuitazione**: $\Gamma(\mathbf{F}) \equiv \oint_l \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l}$.

Teorema della Circuitazione

Un campo vettoriale $\mathbf{F}$ è conservativo se e solo se la sua circuitazione è identicamente nulla lungo **qualsiasi** linea chiusa l :

$$\oint_l \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l} = 0 \quad \forall l \text{ chiusa.} \quad (3.14)$$

La dimostrazione della condizione necessaria è immediata: $\oint_l \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l} = \int_{P_1}^{P_1} \nabla\Phi \cdot d\mathbf{l} = \Phi(P_1) - \Phi(P_1) = 0$.

3.5.2 Domini Semplicemente Connessi: Analisi 2D e 3D

L'implicazione inversa ($\oint_l \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l} = 0 \implies \mathbf{F} = \nabla\Phi$) richiede che il dominio sia **semplicemente connesso**: ogni linea chiusa deve poter essere contratta con continuità a un punto senza mai uscire dal dominio.

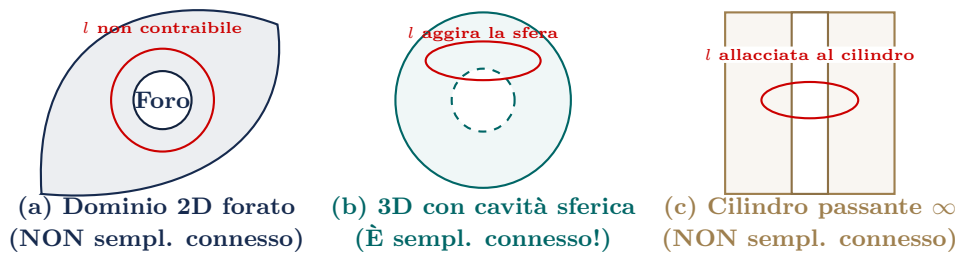


Figura 3.6: Topologia della connessione semplice: confronto d'aula tra piano forato, cavità sferica e cilindro. Il docente ha rimarcato la fondamentale distinzione geometrica:

- **Nel piano (2D):** un foro impedisce la contrazione di un laccio che lo circonda: il dominio **non è semplicemente connesso**.
- **Nello spazio (3D) con cavità sferica:** un laccio può sempre deformarsi sfruttando la terza dimensione per aggirare la cavità e contrarsi a un punto. Dunque un volume 3D privo di sfere interne è **semplicemente connesso**.
- **Nello spazio (3D) con cilindro infinito passante:** un laccio avvolto attorno al cilindro non può contrarsi a un punto senza attraversarlo: il dominio **non è semplicemente connesso**.

Dominio Semplicemente Connesso vs Insieme Compatto: Chiarimento per l'Orale

È fondamentale non confondere due nozioni matematiche distinte ma entrambe cruciali:

- **Dominio Semplicemente Connesso:** è una proprietà **topologica** della regione spaziale in cui è definito il campo. Indica che ogni linea chiusa può essere contratta a un punto senza uscire dal dominio (assenza di buchi lineari o cilindrici passanti). È la condizione necessaria e sufficiente affinché un campo irrotazionale ($\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$) sia globalmente conservativo ($\mathbf{F} = \nabla\Phi$).
- **Insieme Compatto (Supporto Compatto):** in topologia e analisi reale, un insieme è compatto se è **chiuso e limitato**. In fisica diciamo che una distribuzione di cariche ha **supporto compatto** quando le cariche sorgenti sono confinate in un volume finito di spazio (non si estendono all'infinito). Questa proprietà garantisce che all'infinito il potenziale decada come $V \propto 1/r$ e il campo come $E \propto 1/r^2$, permettendo di porre convenzionalmente $V(\infty) = 0$ e assicurando la convergenza degli integrali nello spazio infinito (come nel Teorema di Helmholtz).

3.6 L'Operatore Rotore, il Teorema di Stokes e Maxwell

3.6.1 Definizione del Rotore e Interpretazione Geometrica in 3D

Accanto alla divergenza e al gradiente, il terzo operatore cardinale introdotto dal docente è il **rotore**, analogo simbolico del prodotto vettoriale $\nabla \times \mathbf{F}$:

$$\text{rot } \mathbf{F} \equiv \nabla \times \mathbf{F} \equiv \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{i}} & \hat{\mathbf{j}} & \hat{\mathbf{k}} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ F_x & F_y & F_z \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial F_z}{\partial y} - \frac{\partial F_y}{\partial z} \right) \hat{\mathbf{i}} + \left(\frac{\partial F_x}{\partial z} - \frac{\partial F_z}{\partial x} \right) \hat{\mathbf{j}} + \left(\frac{\partial F_y}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial y} \right) \hat{\mathbf{k}}. \quad (3.15)$$

Significato Fisico e Visualizzazione del Rotore. Come spiegato a lezione, il nome *rotore* richiama immediatamente il concetto di **vortice**: esso quantifica la tendenza locale delle linee di campo ad avvolgersi attorno a un punto. Immaginando di inserire nel campo una **micro-girante ideale** (un mulinello a palette microscopico), il vettore $\nabla \times \mathbf{F}$ indica l'asse di rotazione attorno a cui le palette girerebbero, mentre il modulo ne misura la velocità angolare:

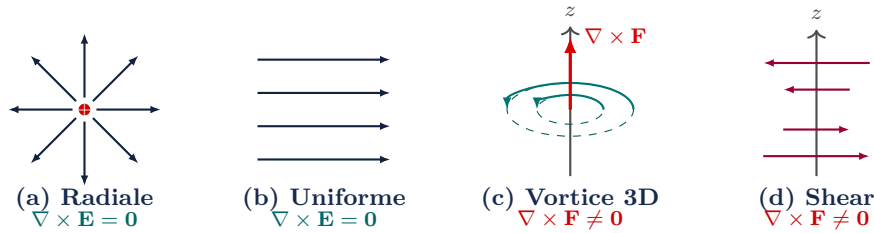


Figura 3.7: Interpretazione geometrica del rotore: campi irrotazionali (a, b) vs campi a rotore non nullo (c, d).

3.6.2 Il Teorema di Stokes e l'Orientazione della Normale

Il **Teorema di Stokes** mette in relazione la circuitazione lungo una linea chiusa l con il flusso del rotore attraverso una superficie aperta S avente l per bordo ($l = \partial S$):

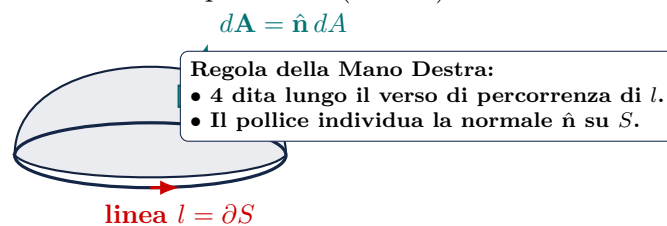


Figura 3.8: Il Teorema di Stokes: flusso del rotore attraverso la superficie aperta S e circuitazione sul bordo $l = \partial S$.

Teorema di Stokes (del Rotore)

Sia $l = \partial S$ una linea chiusa regolare che racchiude una superficie aperta orientata S . Allora:

$$\oint_l \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l} = \int_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \hat{\mathbf{n}} dA = \int_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{A}. \quad (3.16)$$

Come rimarcato dal docente mediante l'analogia del “cappello di lana” o della “busta”, su una data linea chiusa l si possono appoggiare infinite superfici aperte S : il flusso del rotore assume lo stesso identico valore per tutte, dipendendo solo dalla circuitazione perimetrale lungo l .

3.6.3 Campi Irrotazionali e Terza Equazione di Maxwell (Caso Stazionario)

Un campo è detto **irrotazionale** se $\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$. In domini semplicemente connessi:

$$\mathbf{F} \text{ conservativo} \iff \nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}. \quad (3.17)$$

La dimostrazione svolta dal docente poggia su due pilastri:

1. ($\implies$) Se $\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$, per Stokes $\oint_l \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l} = \int_S \mathbf{0} \cdot d\mathbf{A} = 0 \implies \mathbf{F}$ è conservativo.
2. ($\impliedby$) Se $\mathbf{F} = \nabla\Phi$ è conservativo, il rotore del gradiente svanisce identicamente per l'identità vettoriale $\nabla \times (\nabla\Phi) \equiv \mathbf{0}$, dovuta alla simmetria delle derivate parziali miste (Teorema di Schwarz, $\partial_i \partial_j \Phi = \partial_j \partial_i \Phi$).

Poiché il campo elettrostatico è conservativo ($\oint_l \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0$), per Stokes segue che $\nabla \times \mathbf{E}$ si annulla ovunque:

Terza Equazione di Maxwell nel Caso Stazionario (Forma Locale)

In regime elettrostatico, il rotore del campo elettrico è identicamente nullo:

$$\nabla \times \mathbf{E} = \mathbf{0} \iff \frac{\partial E_z}{\partial y} = \frac{\partial E_y}{\partial z}, \quad \frac{\partial E_x}{\partial z} = \frac{\partial E_z}{\partial x}, \quad \frac{\partial E_y}{\partial x} = \frac{\partial E_x}{\partial y}. \quad (3.18)$$

3.6.4 Il Teorema Fondamentale di Helmholtz

Il **Teorema di Helmholtz** risponde alla domanda fondamentale: *quando è che un campo vettoriale è completamente e univocamente determinato?* Il teorema stabilisce che un campo vettoriale regolare $\mathbf{F}(\mathbf{r}, t)$ che

decade all'infinito è **univocamente determinato** in tutto lo spazio se e solo se sono noti ovunque la sua **divergenza** e il suo **rotore**.

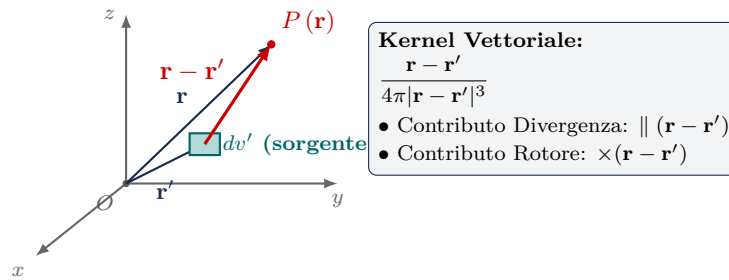


Figura 3.9: Geometria 3D del Teorema di Helmholtz: posizione sorgente $\mathbf{r}'$, punto campo $\mathbf{r}$ e vettore congiungente $\mathbf{r} - \mathbf{r}'$.

Teorema di Helmholtz (Formulazione di Lezione)

Un campo vettoriale $\mathbf{F}(\mathbf{r}, t)$ è univocamente determinato assegnando la sua divergenza e il suo rotore, e vale l'espressione integrale estesa:

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}, t) = \int_V (\nabla' \cdot \mathbf{F}(\mathbf{r}', t)) \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{4\pi|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} dv' + \int_V (\nabla' \times \mathbf{F}(\mathbf{r}', t)) \times \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{4\pi|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} dv'. \quad (3.19)$$

Perché studiamo Divergenza e Rotore?

Il docente ha rimarcato il significato fisico profondo di questa formula:

- Il **primo termine** è la componente irrotazionale (sorgenti scalari): ogni volumetto sorgente dv' genera un contributo radiale diretto come $\mathbf{r} - \mathbf{r}'$.
- Il **secondo termine** è la componente solenoidale (vortici): il prodotto vettoriale produce linee di campo trasversali chiuse attorno alla sorgente.
- Conoscere divergenza e rotore ovunque permette di ricostruire per intero qualsiasi campo fisico nello spazio.

Applicazione Immediata all'Elettrostatica: In regime elettrostatico il campo è conservativo ($\nabla \times \mathbf{E} = \mathbf{0}$) e la divergenza è proporzionale alla densità di carica ($\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho/\epsilon_0$). Sostituendo nella formula di Helmholtz, il secondo integrale svanisce e il primo restituisce istantaneamente:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \int_V \frac{\rho(\mathbf{r}')}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} dv' \quad (\text{Legge di Coulomb per distribuzioni continue}). \quad (3.20)$$

Questo passaggio dimostra in modo trasparente l'equivalenza fondamentale tra le equazioni locali di Maxwell ($\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho/\epsilon_0$, $\nabla \times \mathbf{E} = \mathbf{0}$) e la legge integrale di Coulomb.

3.6.5 Quadro Unificato dell'Elettrostatica nel Vuoto

L'elettrostatica nel vuoto è interamente descritta da due equazioni accoppiate, espresse indifferentemente in forma locale o integrale:

Quadro Unificato dell'Elettrostatica nel Vuoto

Fenomeno Fisico	Forma Locale (Differenziale)	Forma Globale (Integrale)
Flusso e Cariche (Gauss)	$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$	$\oint_A \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = \frac{q_{\text{int}}}{\epsilon_0}$
Conservatività (3 ^a Maxwell)	$\nabla \times \mathbf{E} = \mathbf{0}$	$\oint_l \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0$

Queste due equazioni cardinali determinano univocamente il campo elettrico stazionario in qualsiasi punto dello spazio, gettando le fondamenta per l'introduzione dei campi magnetici e delle correnti.